

Documentação Modelagem e Consultas Analíticas com MongoDB

Disciplina:

Banco de Dados Não Relacional

Professores:

Thiago Mendes

Draxen Systems

One Help

Integrantes	Papel Principal
Cauã Henrique Porciuncula	Back end./ Documentação
João Pedro Fonseca	Documentação
John Roberto Rodrigues	Full Stack/ Documentação
Paola Gabriele de Oliveira	PO/ Scrum Master/ Banco de Dados
Rafael Cerqueira da Silva	Front end./ Documentação

Sumário

1. A Justificativa: Por que o MongoDB e o Aggregation Framework?	3
2. A História: O Propósito do Dashboard ("O Mapa do Resgate")	3
3. Modelagem de Dados (BSON){	3
4. Dicionário de Dados	5
5. Catálogo de Consultas de Negócio (Aggregation Framework).....	6
1. Taxa de Retenção vs. Devolução por Estado (A Métrica Líquida)	6
2. Custo Médico Regionalizado	7
3. Análise de Risco de Devolução por Perfil Habitacional	8
4. O Fator "Deficiência" no Tempo de Espera	8
5. Sazonalidade: O Mapa Temporal do Abandono	9
6. Ranking de Eficiência das ONGs	10
7. Demografia Canina vs Felina por Zona	10
8. Painel Executivo Central (Uso do \$facet)	11
9. O Raio-X dos Animais "Encalhados"	11
10. Custos Médicos Fatais	12
6. Decisões de Arquitetura e Trade-offs.....	13
7. Conclusão Documentada	13

1. A Justificativa: Por que o MongoDB e o Aggregation Framework?

O Contraste Relacional vs. NoSQL: Até agora, usamos o MySQL para garantir que a casa estava arrumada (Regras de Negócio rígidas, CPFs únicos, chaves estrangeiras). Mas em escala nacional, a rigidez torna-se um obstáculo.

O Pilar da Variedade: Com 500 ONGs usando o sistema, os dados tornam-se semiestruturados e não estruturados. O MongoDB, com a sua estrutura de documentos em BSON, permite que um registro de animal em São Paulo tenha 5 campos, enquanto um no Amazonas tenha 20 campos aninhados (com arrays de vacinas, coordenadas geoespaciais do resgate e laudos médicos em texto livre). O MongoDB engole essa variedade sem quebrar o banco de dados.

O Poder do Aggregation Framework: Para o Dashboard, não queremos apenas buscar dados; queremos *transformá-los*. O Aggregation Framework é como uma linha de montagem industrial. Os dados entram brutos de um lado e passam por estágios (filtragem, agrupamento por estado, cálculo de médias, ordenação) até saírem do outro lado como estatísticas perfeitamente mastigadas para o Python exibir no painel, tudo processado na memória do próprio banco, com extrema velocidade.

2. A História: O Propósito do Dashboard ("O Mapa do Resgate")

Se o sistema local serve para "salvar o animal que está na porta da ONG", o Dashboard Nacional serve para **entender a raiz do problema no Brasil. Nenhuma entrada de sumário foi encontrada.**

O nosso Dashboard não é apenas um painel de números; é um centro de comando estratégico. Com ele, deixamos de ser reativos e passamos a ser preditivos. Se o sistema apontar que a região Centro-Oeste tem uma taxa de abandono de animais de grande porte muito superior à média nacional, mas um número baixíssimo de adotantes, o Ministério do Meio Ambiente ou grandes empresas patrocinadoras saberão exatamente para onde enviar recursos, ração e campanhas de castração.

É o mapeamento de gargalos em tempo real aplicado à vida animal.

3. Modelagem de Dados (BSON)

```
"_id": "ObjectId('64a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1')",
"animal": {
  "nome": "Caramelo",
```

```
"especie": "Cachorro",
"sexo": "M",
"porte": "Medio",
"idade_estimada_anos": 3,
"deficiencias": ["Cegueira parcial"]
},
"ong_responsavel": {
  "codigo_ong": "ONG-SP-042",
  "nome_fantasia": "Anjos de Patas"
},
"resgate": {
  "data_resgate": "ISODate('2025-01-15T10:30:00Z')",
  "endereco": {
    "estado": "SP",
    "cidade": "Campinas",
    "zona": "Norte"
  },
  "condicao_chegada": "Desnutrição severa"
},
"historico_medico": [
  {
    "data_atendimento": "ISODate('2025-01-16T09:00:00Z')",
    "procedimento": "Vermifugação e Vacina V10",
    "custo_estimado": 150.00
  }
],
"status_atual": "DISPONIVEL",
"historico_adocoes": [
  {
    "data_adocao": "ISODate('2025-03-20T16:45:00Z')",
    "tempo_espera_dias": 64,
    "perfil_adotante": {
      "faixa_etaria": "20-30",
      "tipo_moradia": "Casa sem quintal",
```

```
"possui_outros_animais": true
},
"status_adocao": "DEVOLVIDO",
"data_devolucao": "ISODate('2025-03-27T09:00:00Z')",
"motivo_devolucao": "Incompatibilidade
```

4. Dicionário de Dados

Coleção Principal: registro_resgates

- **animal (Objeto Embutido):** Agrupa os dados biológicos.
 - *Por que embutido?* Porque um animal não muda de espécie ou porte; esses dados pertencem intrinsecamente a ele.
 - *Tipos:* **nome (String), especie (String), sexo (String), porte (String), idade_estimada_anos (Int), deficiencias (Array de Strings)**. O uso do Array para deficiências facilita filtros (ex: procurar todos os animais que tenham "Cegueira" na lista).
- **ong_responsavel (Objeto Embutido):** Dados da unidade que acolheu o bicho.
 - *Decisão de Modelagem:* Em vez de fazer um *Join* com uma tabela de ONGs (o que é custoso em NoSQL), guardamos apenas o **codigo_ong** e o **nome_fantasia (Strings)**. Isso é suficiente para o Dashboard saber quem fez o resgate, garantindo alta performance de leitura.
- **resgate (Objeto Embutido):** Contexto temporal e geográfico.
 - *Tipos:* **data_resgate (Date), condicao_chegada (String)**. O **sub-objeto endereco (com estado, cidade, zona - Strings)** será a nossa chave de ouro para criar os Mapeamentos de Calor no Aggregation Framework.
- **historico_medico (Array de Objetos):**
 - *Decisão de Modelagem:* Aqui está o brilho do MongoDB. Em vez de uma tabela gigante de atendimentos, cada animal carrega o seu próprio histórico numa lista. Contém **data_atendimento (Date), procedimento**

(String) e custo_estimado (Double - para podermos somar gastos por estado no futuro).

- **status_atual (String):**
 - Opções: **DISPONIVEL, ADOTADO, OBITO, TRATAMENTO**. É o gatilho principal para os nossos gráficos de pizza.
- **historico_adocoes (Array de Objetos):**
 - *Decisão de Modelagem:* Modelado como um *Array* porque um animal pode sofrer o trauma de múltiplas devoluções. Se fosse um objeto simples, perderíamos o histórico das adoções passadas.
 - *Campos Inseridos:*
 - **status_adocao (String):** Diferencia se a adoção está "VIGENTE" ou se o animal foi "DEVOLVIDO".
 - **data_devolucao (Date - Opcional):** Registra quando o animal retornou.
 - **motivo_devolucao (String - Opcional):** Texto livre extremamente valioso para análise de qualidade da triagem das ONGs.

5. Catálogo de Consultas de Negócio (Aggregation Framework)

Este capítulo detalha os pipelines de agregação desenvolvidos para alimentar o Dashboard Nacional de Resgates. Cada consulta foi desenhada para responder a perguntas estratégicas complexas, tirando partido da modelagem de documentos embutidos e arrays (Big Data).

1. Taxa de Retenção vs. Devolução por Estado (A Métrica Líquida)

Pergunta de Negócio: Qual é a verdadeira taxa de sucesso das adoções? Quantos animais são adotados e quantos são devolvidos em cada estado? **Objetivo:** Identificar regiões com falhas no processo de triagem de adotantes.

```
db.registro_resgates.aggregate([
  { $unwind: "$historico_adocoes" },
  { $group: {
    _id: "$resgate.endereco.estado",
    total_adocoes: { $sum: 1 },
    total_devolucoes: {
```

```

    $sum: { $cond: [{ $eq: ["$historico_adocoes.status_adocao", "DEVOLVIDO"] },
1, 0] }
    }
  }},
  { $project: {
    estado: "$_id",
    total_adocoes: 1,
    total_devolucoes: 1,
    taxa_sucesso_pct: {
      $multiply: [
        { $divide: [ { $subtract: ["$total_adocoes", "$total_devolucoes"] },
"$total_adocoes" ] },
        100
      ]
    }
  }},
  { $sort: { taxa_sucesso_pct: 1 } } // Mostra os piores primeiro
])

```

Explicação: O \$unwind desdobra o array de adoções. O \$group soma o total e usa uma condição (\$cond) para contar apenas as devoluções. O \$project executa a matemática para gerar a percentagem exata de sucesso.

2. Custo Médico Regionalizado

Pergunta de Negócio: Quanto dinheiro cada estado está a gastar em procedimentos médicos para os animais resgatados? **Objetivo:** Alocação de orçamento e envio de recursos financeiros precisos.

```

db.registro_resgates.aggregate([
  { $unwind: "$historico_medico" },
  { $group: {
    _id: "$resgate.endereco.estado",
    custo_total: { $sum: "$historico_medico.custo_estimado" },
    media_por_procedimento: { $avg: "$historico_medico.custo_estimado" },
    quantidade_procedimentos: { $sum: 1 }
  }
})

```

```

}},
{ $sort: { custo_total: -1 } }
])

```

Explicação: Desconstruímos o array de histórico médico. O \$group não faz apenas a soma total (\$sum), mas também calcula o valor médio de cada procedimento (\$avg).

3. Análise de Risco de Devolução por Perfil Habitacional

Pergunta de Negócio: Que tipo de moradia (ex: apartamento vs. casa) tem a maior propensão a devolver animais de grande porte? **Objetivo:** Criar alertas no sistema quando um utilizador tentar adotar um animal incompatível com o seu perfil.

```

db.registro_resgates.aggregate([
  { $unwind: "$historico_adocoes" },
  { $match: {
    "historico_adocoes.status_adocao": "DEVOLVIDO",
    "animal.porte": "Grande"
  } },
  { $group: {
    _id: "$historico_adocoes.perfil_adotante.tipo_moradia",
    quantidade_devolucoes: { $sum: 1 }
  } },
  { $sort: { quantidade_devolucoes: -1 } }
])

```

Explicação: O pipeline filtra (\$match) especificamente devoluções de animais grandes e agrupa os resultados pelo tipo de moradia embutido no perfil do adotante.

4. O Fator "Deficiência" no Tempo de Espera

Pergunta de Negócio: Animais com deficiência demoram, em média, quantos dias a mais para serem adotados em comparação aos saudáveis? **Objetivo:** Direcionar campanhas de marketing de adoção especial.

```

db.registro_resgates.aggregate([
  { $unwind: "$historico_adocoes" },
  { $match: { "historico_adocoes.status_adocao": "VIGENTE" } },

```



```
{ $project: {
  tem_deficiencia: { $gt: [{ $size: { $ifNull: ["$animal.deficiencias", []] } }, 0] },
  tempo_espera: "$historico_adocoes.tempo_espera_dias"
}},
{ $group: {
  _id: "$tem_deficiencia",
  tempo_medio_espera_dias: { $avg: "$tempo_espera" },
  animais_adotados: { $sum: 1 }
}}
})
```

Explicação: Usa \$size para verificar se o array de deficiências tem itens. O \$project cria uma flag booleana (verdadeiro/falso). Depois, agrupa e extrai a média de dias de espera para cada grupo.

5. Sazonalidade: O Mapa Temporal do Abandono

Pergunta de Negócio: Em que meses do ano ocorre o maior número de resgates de animais com condição de chegada "Desnutrição"? **Objetivo:** Antecipar a compra de ração hipercalórica nos meses críticos.

```
db.registro_resgates.aggregate([
  { $match: { "resgate.condicao_chegada": { $regex: /Desnutri/i } } },
  { $group: {
    _id: {
      mes: { $month: "$resgate.data_resgate" },
      ano: { $year: "$resgate.data_resgate" }
    },
    volume_resgates: { $sum: 1 }
  }},
  { $sort: { "_id.ano": 1, "_id.mes": 1 } }
])
```

Explicação: Extrai automaticamente o Mês e o Ano (\$month, \$year) do campo de data ISO para agrupar volumes ao longo do tempo.

6. Ranking de Eficiência das ONGs

Pergunta de Negócio: Quais são as Top 5 ONGs que mais conseguem adoções definitivas (sem devolução)? **Objetivo:** Identificar polos de excelência para partilhar metodologias de triagem.

```
db.registro_resgates.aggregate([
  { $match: { status_atual: "ADOTADO" } },
  { $project: {
    ong: "$ong_responsavel.nome_fantasia",
    ultima_adocao: { $arrayElemAt: ["$historico_adocoes", -1] }
  }},
  { $match: { "ultima_adocao.status_adocao": "VIGENTE" } },
  { $group: {
    _id: "$ong",
    total_sucessos: { $sum: 1 }
  }},
  { $sort: { total_sucessos: -1 } },
  { $limit: 5 }
])
```

Explicação: Como o histórico é um array, usamos \$arrayElemAt com índice -1 para capturar a *última* adoção registrada. Filtra apenas os que estão em vigor, agrupa por ONG e recorta os 5 primeiros (\$limit).

7. Demografia Canina vs Felina por Zona

Pergunta de Negócio: Há mais resgates de gatos ou de cães na Zona Norte em comparação com a Zona Sul? **Objetivo:** Entender a distribuição da fauna urbana.

```
db.registro_resgates.aggregate([
  { $match: { "resgate.endereco.zona": { $in: ["Norte", "Sul"] } } },
  { $group: {
    _id: { zona: "$resgate.endereco.zona", especie: "$animal.especie" },
    quantidade: { $sum: 1 }
  }},
  { $sort: { "_id.zona": 1, quantidade: -1 } }
])
```

Explicação: Faz um agrupamento composto (por zona e por espécie) utilizando o operador de inclusão \$in

8. Painel Executivo Central (Uso do \$facet)

Pergunta de Negócio: Como gerar múltiplas métricas (Total Disponível, Custo Global e Resumo de Espécies) numa única ida à base de dados para carregar o Dashboard de forma ultrarrápida? **Objetivo:** Otimização máxima de performance do Dashboard no Python.

```
db.registro_resgates.aggregate([
  { $facet: {
    "resumo_status": [
      { $group: { _id: "$status_atual", total: { $sum: 1 } } }
    ],
    "custo_nacional_aberto": [
      { $match: { status_atual: { $in: ["DISPONIVEL", "TRATAMENTO"] } } },
      { $unwind: "$historico_medico" },
      { $group: { _id: null, total_gasto: { $sum: "$historico_medico.custo_estimado" } } }
    ]
  }
],
  "top_especies": [
    { $group: { _id: "$animal.especie", total: { $sum: 1 } } },
    { $sort: { total: -1 } }
  ]
}]
```

Explicação: O \$facet é o operador mais avançado do MongoDB para Dashboards. Ele executa três pipelines independentes simultaneamente sobre os mesmos dados e devolve um único documento JSON com todos os resumos.

9. O Raio-X dos Animais "Encalhados"

Pergunta de Negócio: Quais são os animais que estão "DISPONIVEIS" mas que já passaram por mais de 2 devoluções? **Objetivo:** Sinalizar prioridade máxima de tratamento comportamental.

```

db.registro_resgates.aggregate([
  { $match: { status_atual: "DISPONIVEL" } },
  { $project: {
    nome_animal: "$animal.nome",
    ong: "$ong_responsavel.nome_fantasia",
    quantidade_devolucoes: {
      $size: {
        $filter: {
          input: { $ifNull: ["$historico_adocoes", []] },
          as: "adocao",
          cond: { $eq: ["$$adocao.status_adocao", "DEVOLVIDO"] }
        }
      }
    }
  } },
  { $match: { quantidade_devolucoes: { $gte: 2 } } },
  { $sort: { quantidade_devolucoes: -1 } }
])

```

Explicação: O uso genial do \$filter permite varrer o array interno de adoções e contar apenas os itens onde houve devolução, sem precisar desconstruir o array inteiro com o \$unwind.

10. Custos Médicos Fatais

Pergunta de Negócio: Qual é o custo médio gasto por animal em tentativas de salvamento antes de o status evoluir para "OBITO"? **Objetivo:** Entender o peso financeiro dos resgates críticos que não sobrevivem.

```

db.registro_resgates.aggregate([
  { $match: { status_atual: "OBITO" } },
  { $unwind: { path: "$historico_medico", preserveNullAndEmptyArrays: false } },
  { $group: {
    _id: "$_id", // Agrupa pelo animal primeiro para somar o custo dele
    custo_total_animal: { $sum: "$historico_medico.custo_estimado" },
    causa_chegada: { $first: "$resgate.condicao_chegada" }
  } }
])

```

```

}},
{ $group: {
  _id: "$causa_chegada", // Reagrupa pela causa original
  custo_medio_tentativa_salvamento: { $avg: "$custo_total_animal" },
  total_obitos: { $sum: 1 }
}},
{ $sort: { custo_medio_tentativa_salvamento: -1 } }
])

```

Explicação: Um pipeline de agrupamento em duas fases. Primeiro, soma quanto foi gasto em *cada* animal falecido. Segundo, agrupa pelas condições de chegada (ex: "Atropelamento") para calcular a média de gastos dessas fatalidades.

6. Decisões de Arquitetura e Trade-offs

Na modelagem orientada a documentos, nenhuma decisão é isenta de custos. Optámos por uma arquitetura fortemente desnormalizada (embutindo Histórico Médico e Adotantes dentro do Resgate) para priorizar a **velocidade de leitura (Read-Heavy)**. Num Dashboard analítico que processa centenas de milhares de registos, evitar **Joins** (o *\$lookup* do MongoDB) garante que os gráficos renderizem em milissegundos.

O Trade-off: A renúncia desta decisão é a atualização de dados cruzados. Se o perfil demográfico de um adotante padrão mudar (ex: mudança nas faixas etárias definidas pela ONG), os dados antigos permanecem estáticos dentro de cada resgate, funcionando como um "retrato no tempo" daquela adoção específica. Para o contexto analítico de Big Data, este comportamento é desejável (preservação do histórico exato), superando a necessidade de consistência referencial de um sistema relacional tradicional.

7. Conclusão Documentada

O desenvolvimento deste Dashboard Nacional de Resgates demonstra a eficácia do MongoDB em cenários de Big Data, onde a variedade e a velocidade de ingestão são cruciais. Ao abandonar o esquema rígido relacional e adotar a

modelagem por documentos embutidos (Arrays e Sub-documentos), conseguimos encapsular a jornada completa de um resgate numa única estrutura de leitura ultrarrápida.

A utilização avançada do Aggregation Framework provou ser capaz de responder a perguntas de negócio complexas — desde mapeamentos de custos regionais até métricas de retenção líquida de adoções —, delegando o peso computacional e a formatação estatística diretamente para o motor do banco de dados, entregando uma API de dados perfeitamente limpa para a construção de painéis executivos.